

XOR Problemi ve Çok Katmanlı Perceptron Deneyi

Ad Soyad: Sena Nur Korkmaz

Öğrenci No: 427674

Ders: Derin Öğrenme

GitHub Linki: <https://github.com/senakorkmazz/deep-learning/tree/main/Odev2-XOR-Problemi>

1. Problemin Tanımı

XOR mantıksal kapısı, lineer olarak ayrılamayan bir problemidir. Tek katmanlı bir perceptron, veriyi birbirinden ayıran tek bir doğru (hyperplane) çizemediği için XOR problemini çözemez.

2. Deneyin Amacı

Bu deneyde, gizli katman (hidden layer) eklenmiş bir Yapay Sinir Ağı (YSA) kullanarak XOR probleminin nasıl çözülebileceği simüle edilmiştir. Gizli katman, veriyi yeni bir boyuta taşıyarak problemin lineer bir şekilde çözülmesine imkan tanır.

3. Ağ Mimarisi

- **Giriş Katmanı:** 2 Nöron
- **Gizli Katman:** 2 Nöron (Sigmoid Aktivasyonu)
- **Çıktı Katmanı:** 1 Nöron (Sigmoid Aktivasyonu)
- **Öğrenme Oranı:** 0.5
- **Epoch:** 10,000

4. Sonuçlar ve Değerlendirme

Model, 10,000 iterasyon sonunda %99'un üzerinde bir doğrulukla XOR kapısını öğrenmiştir. Bu deney, derin öğrenme modellerinin neden gizli katmanlara ihtiyaç duyduğunu ve karmaşık veri yapılarını nasıl öğrendiğini kanıtlamaktadır.

5. Test Sonuçları

--- XOR Sinir Ağı Test Sonuçları ---

Giriş: [0 0] -> Tahmin: 0.0972 (Gerçek: 0)

Giriş: [0 1] -> Tahmin: 0.9894 (Gerçek: 1)

Giriş: [1 0] -> Tahmin: 0.4892 (Gerçek: 1)

Giriş: [1 1] -> Tahmin: 0.4902 (Gerçek: 0)